LỚP TOÁN THẦY BEE
GV. Ong Khắc Ngọc



"Học Thầy Bee – Toán Easy"
Địa chỉ: Tầng 2, 315 Bạch Mai

Thứ…, Ngày … tháng … năm 2024

[XSTK 12] – MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

CÁCH ĐỌC MẪU SỐ LIỆU – SỐ TRUNG BÌNH – SỐ TRUNG VỊ

BÀI TẬP TRÊN LỚP

Họ và tên học sinh: ……
Trường: ……

Điểm

Ví dụ 1. Khi thống kê tốc độ của 42 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h) ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng

Nhóm	Tần số	Giá trị đại diện	Tần số tích luỹ
$[40;45)$	5		
$[45;50)$	10		
$[50;55)$	7		
$[55;60)$	9		
$[60;65)$	7		
$[65;70)$	4		
	$n=42$		

a) Xác định giá trị đại diện của mỗi nhóm và tần số tích lũy và điền vào trong bảng sau

b) Theo quy định: Tốc độ tối đa của xe ô tô ***trong khu vực đông dân cư*** (trừ đường cao tốc) là 60km/h. Dựa vào mẫu số liệu, xác định số xe vi phạm quy định

c) Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

d) Xác định trung vị và mốt mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng (làm tròn các kết quả đến hàng phần mười).

1. Trung bình

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của các học sinh lớp 11 của một trường THPT như sau

Thời gian	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
Số học sinh	6	14	20	30	15	10	5

Có bao nhiêu học sinh tham gia khảo sát?

A. 30. **B.** 7. **C.** 100. **D.**110.

Câu 2. Khảo sát nhiệt độ $(°C)$ tại một địa điểm trong 40 ngày thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhiệt độ $(°C)$	$[20;23)$	$[23;26)$	$[26;29)$	$[29;32)$	$[32;35)$
Số ngày	7	6	10	8	9

Số ngày có nhiệt độ từ 26°C đến dưới 29°C là:

A. 8. **B.** 40. **C.** 10. **D.** 9.

Câu 3. Tìm hiểu thời gian xem tivi (đơn vị: giờ) trong một tuần của một số học sinh thu được bảng số liệu sau

Thời gian (giờ)	[0;5)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25]
Số học sinh	8	16	4	2	2

Giá trị đại diện của nhóm $[15;20)$ là

A. 17. **B.** 17,5. **C.** 18. **D.**15.

Câu 4. Khi khảo sát về cân nặng của các học sinh nam khối 11 trường A (đơn vị: kilogam), người ta thu được bảng tần số ghép nhóm như sau:

NHÓM	**TẦN SỐ**
$[45;55)$	74
$[55;65)$	245

$[65;75)$	112
$[75;85)$	49
$[85;95)$	23
$[95;105)$	7
	$n=510$

Dựa vào bảng tần số ghép nhóm trên, hãy cho biết nhóm có tần số cao nhất là:

A. $[95;105)$. **B.** $[65;75)$. **C.** $[55;65)$. **D.** $[45;55)$.

Câu 5. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Thời gian trung bình (phút) để hoàn thành bài tập của các em học sinh là

A. 7. **B.** $10,4$. **C.** $11,3$. **D.** $12,5$.

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê chiều cao (mét) của 35 cây bạch đàn trong rừng, ta có bảng số liệu sau:

Khoảng chiều cao (m)	$[6,5;\ 7,0)$	$[7,0;\ 7,5)$	$[7,5;\ 8,0)$	$[8,0;\ 8,5)$
Số cây	6	15	11	3

Tính chiều cao trung bình của 35 cây bạch đàn trên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

A. $7,407(m)$. **B.** $4,707(m)$. **C.** $7,704(m)$. **D.** $7,5(m)$.

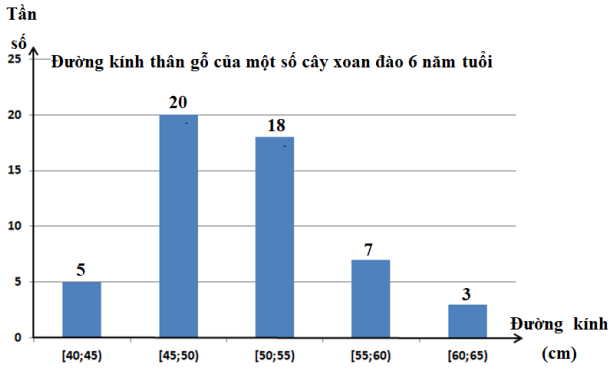
Câu 7. Thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 40 ngày ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Nhiệt độ (°C)	[19;22)	[22;25)	[25;28)	[28;31)
Tần số	7	15	12	6

Tính nhiệt độ trung bình của nơi này trong 40 ngày trên.

A. $24,8\ ^\circ C$. **B.** $24,7\ ^\circ C$. **C.** $27,7\ ^\circ C$. **D.** $28,4\ ^\circ C$.

Câu 8. Biểu đồ dưới đây thống kê đường kính thân gỗ của cây xoan đào 6 năm tuổi trong một lâm trường.



Đường kính thân gỗ trung bình của cây xoan đào 6 năm tuổi trong lâm trường là bao nhiêu? **(Đơn vị: cm. Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)**

A. 57,8 **B.** 50,9. **C.** 45,7 **D.** 55,6

Câu 9. Thời gian hoàn thành quãng đường $100m$ của 40 học sinh lớp 11 được cho trong bảng số liệu dưới đây:

Thời gian (s)	$[15;17)$	$[17;19)$	$[19;21)$	$[21;23)$
Số học sinh	8	11	13	8

Tần số tích lũy của nhóm $[17;19)$ là

A. 32. **B.** 8. **C.** 19. **D.** 17.

Câu 10. Bảng trên biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

Nhóm	Tần số
$[40;50)$	3
$[50;60)$	6
$[60;70)$	19
$[70;80)$	23
$[80;90)$	9
	$n=60$

A Tần số tích lũy của nhóm $[50;60)$ là 9.

B. Tần số tích lũy của nhóm $[60;70)$ là 28.

C. Tần số tích lũy của nhóm $[70;80)$ là 51.

D. Tần số tích lũy của nhóm $[80;90)$ là 51.

Câu 11. Điểm thi giữa học kì I môn toán của tất cả các bạn hoc sinh lớp 11A được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm sau đây:

Điểm	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Số HS	2	3	3	14	23	3	2

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

a) Lớp 11A có tổng hai học sinh bị điểm 0.

b) Lớp 11A có tất cả 5 học sinh bị điểm dưới 5.

c) Số học sinh đạt điểm 9 đến 10 chiếm quá nửa số học sinh của lớp.

d) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm này là 8.

Câu 12. Để định hướng sự lựa chọn sản phẩm cho quý kế tiếp, công ty dịch vụ thương mại Z sử dụng kết quả điều tra do một nhà phân phối thực hiện về tuổi thọ của 50 máy mát-xa đã qua sử dụng trên thị trường. Kết quả điều tra được biểu diễn bởi bảng sau

Tuổi thọ (năm)	2;5	5;8	8;11	11;14	14;17
Số máy	8	15	17	6	4

Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) Tần số tích lũy của nhóm 11;14 trong mẫu số liệu trên là 46

b) Độ dài mỗi nhóm bằng 4.

c) Số máy có tuổi thọ dưới 8 năm là 23 máy.

d) Số máy có tuổi thọ dưới 14 năm chiếm 90%.

Câu 13. Một trường thí điểm phương pháp dạy học mới trên hai nhóm học sinh có lực học như nhau. Sau một thời gian, nhà trường tổ chức kiểm tra để đánh giá chất lượng của phương pháp dạy học cũ và mới (nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm) trên hai nhóm học sinh. Kết quả thu được cho ở bảng sau:

Điểm	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$
Nhóm đối chứng	11	10	13	6
Nhóm thực nghiệm	9	11	12	8

Điểm số trung bình của mỗi bạn khi được áp dụng phương pháp dạy học mới cao hơn phương pháp dạy học cũ bằng bao nhiêu ?

A. 0,5 **B.** 0,4 **C.** 0,25 **D.** 0,3

Câu 14. Người ta tiến hành khảo sát tuổi thọ của một số máy chạy thể dục do hai công ty A và B sản xuất. Kết quả được tóm tắt trong bảng sau

Tuổi thọ (năm)	0;2	2;4	4;6	6;8	8;10	
Số máy của công ty A	8	18	13	9	2	$N=50$
Số máy của công ty B	3	8	15	15	9	$N=50$

Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) Giá trị đại diện của nhóm 4;6 là 5.

b) Tuổi thọ trung bình máy chạy thể dục của công ty A là $\overline{x}_A = 4{,}16$ năm.

c) Tuổi thọ trung bình máy chạy thể dục của công ty B là $\overline{x}_B = 5{,}16$ năm.

d) Sản phẩm của công ty A có độ bền cao hơn sản phẩm của công ty B.

Câu 15. 100 người thực hiện bài trắc nghiệm để đo chỉ số IQ, kết quả thu được như sau:

Chỉ số IQ	Dưới 70	[70;85)	[85;115)	[115;130)	[130;145)	Từ 145 trở lên
Số người	2	15	45	20	15	3

Người có chỉ số IQ từ 85 đến dưới 115 là ở mức trung bình. Xác định tỉ lệ người có IQ cao hơn mức trung bình.

A. 32% **B.** 38% **C.** 19% **D.** 17%

Câu 16. Thống kê chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6/2022 được cho trong bảng sau:

Chỉ số AQI	[0;50)	[50;100)	[100;150)	[150;200)	Trên 200
Số ngày	5	11	7	4	3

Chất lượng không khí được xem là tốt nếu AQI nhỏ hơn 50, là trung bình nếu AQI từ 50 đến dưới 100. Trong tháng $6/2022$ tại địa điểm này có bao nhiêu ngày chất lượng không khí dưới mức trung bình?

A. 12 **B.** 7 **C.** 14 **D.** 15

Câu 17. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra Toán 45 phút của các bạn trong lớp được cho như sau:

Thời gian (phút)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45]
Só học sinh	2	7	10	25

Có bao nhiêu học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết giờ trên 5 phút?

A. 12 **B.** 7 **C.** 19 **D.** 15

2. Trung vị

Câu 18. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Câu 19. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
Số nhân viên	6	14	25	37	21	13	9

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nhóm

A. $[20;25)$. **B.** $[25;30)$. **C.** $[30;35)$. **D.** $[35;40)$.

Câu 20. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[40;45)	4	4
[45;50)	11	15
[50;55)	7	22
[55;60)	8	30
	$n = 30$	

Trung vị của mẫu số liệu trên là

A. 50. **B.** 45. **C.** 55. **D.** 40.

Câu 21. Điều tra 46 học sinh của một lớp 11A1 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

Lớp (Số giờ tự học)	Tần số	Tần số tích lũy
[1;2)	8	8

$[2;3)$	10	18
$[3;4)$	12	30
$[4;5)$	10	40
$[5;6)$	6	46

Số trung vị của mẫu số liệu là. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. $4,23$. **B.** $3,25$. **C.** $4,72$. **D.** $3,42$.

Câu 22. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5;20)	[20;20,5)	[20,5;21)	[21;21,5)
Tần số	12	35	14	8	6

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $19,88$. **B.** $19,89$. **C.** $19,87$. **D.** $19,86$.

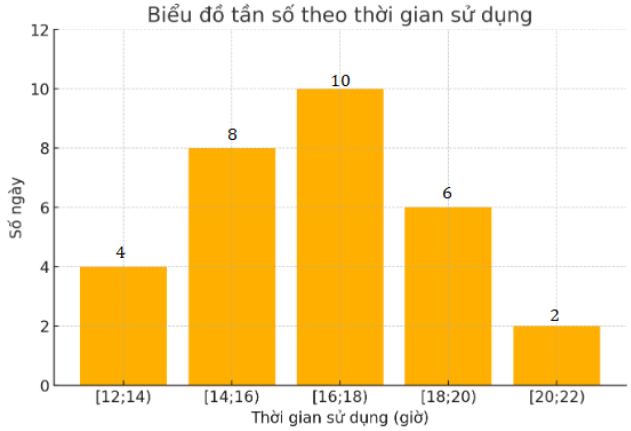
Câu 23. Một số cây xoan đào được trồng 5 năm, người ta thống kê đường kính thân của chúng ở bảng sau

Đường kính (cm)	[30;32)	[32;34)	[34;36)	[36;38)	[38;40)	[40;42)
Số cây	15	27	28	18	7	5

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A. $34,59$. **B.** $34,56$. **C.** $34,57$. **D.** $34,58$.

Câu 24. Bác Minh thống kê lại thời gian sử dụng điện thoại của mình từ khi điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi pin được sử dụng hết trong 30 ngày ở biểu đồ sau:



Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên?

A. 16,6 **B.** 16,7 **C.**16,8 **D.** 16,9

Câu 25. Kết quả khảo sát cân nặng của một số quả táo ở một lô hàng cho ở bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả táo	2	6	12	4	1

a) Cỡ mẫu là $n=24$.

b) Trung vị của mẫu số liệu thuộc $[160;165)$.

c) Tần số của nhóm chứa trung vị là 6.

d) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $161,875$.

Câu 26. Một công ty viễn thông muốn khảo sát thời gian sử dụng dịch vụ Internet hàng tháng của các hộ gia đình trong một khu vực. Họ thu thập dữ liệu từ 1000 hộ gia đình và thống kê được như sau:

Thời gian sử dụng (giờ)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)
Số hộ gia đình	50	120	380	250	150	50

Dựa vào trung vị, có thể kết luận rằng 50% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet ít nhất bao nhiêu giờ mỗi tháng? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục.

Đáp án: .....

Câu 27. Trong một cuộc thi bơi lội 50 m tự do năm 2024, kết quả thời gian bơi của các vận động viên được thống kê lại như sau:

Thời gian (giây)	[25;27)	[27;29)	[29;31)	[31;33)	[33;35)	[35;37)
Số vận động viên	2	5	15	9	6	3

Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Ban tổ chức muốn chọn ra một nửa số vận động viên có thành tích tốt để tiếp tục tham gia vào vòng trong cuộc thi. Một vận động viên có thời gian bơi ít nhất là bao nhiêu giây thì có khả năng được chọn vào vòng trong. Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục.

Đáp án: .....

3. Mốt

Câu 28. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	[2;3,5)	[3,5;5)	[5;6,5)	[6,5;8)
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu là

A. $[2;3,5)$. **B.** $[3,5;5)$. **C.** $[5;6,5)$. **D.** $[6,5;8)$.

Câu 29. Thời gian (phút) đọc sách mỗi ngày của một số học sinh được cho trong bảng sau

Thời gian (phút)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)
Số học sinh	3	10	12	15	20

Xác định nhóm chứa Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trong bảng trên

A. $[15;20)$. **B.** $[20;25)$. **C.** $[25;30)$. **D.** $[30;35)$.

Câu 30. Thời gian (tính bằng phút) để học sinh hoàn thành một câu hỏi thi được cho như sau:

Nhóm	[0,5;10,5)	[10,5; 20,5)	[20,5; 30,5)	[30,5; 40,5)	[40,5; 50,5)
Tần số	2	10	6	4	3

Mốt của mẫu số liệu đã cho bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 17,42. **B.** 14,56. **C.** 17,17. **D.** 12,67.

Câu 31. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 42. **B.** 52. **C.** 53. **D.** 54.

Câu 32. Mức thưởng tết (triệu đồng) mà các công nhân một nhà máy nhận được như sau:

Mức thưởng	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)
Số Số công nhân	13	35	47	25

Hãy cho biết số tiền thưởng tết có số lượng công nhân nhận được nhiều nhất là bao nhiêu (đơn vị triệu đồng)? (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 33. Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét) rồi Tổng hợp lại kết quả ném của anh Văn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Cự li (m)	[69,2;70)	[70;70,8)	[70,8;71,6)	[71,6;72,4)	[72,4;73,2)
Số lần	4	2	9	10	5

Khả năng anh Văn ném được khoảng bao nhiêu mét là cao nhất?

A. 47,7. **B.** 65,6. **C.** 71,7. **D.** 49,9.

Câu 34. Số cuộc gọi điện thoại bạn An thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

Số cuộc gọi	$[3;5]$	$[6;8]$	$[9;11]$	$[12;14]$	$[15;17]$
Số ngày	6	12	5	4	3

Hỏi số cuộc gọi nhiều nhất trong một ngày của bạn An là bao nhiêu?

A. 5 **B.** 9 **C.** 7 **D.** 8

Câu 35. Ứng dụng A thống kê tuổi của người sử dụng, kết quả thu được cho bởi bảng sau:

Tuổi	$[16;20)$	$[20;24)$	$[24;28)$	$[28;32)$
Số người	227	231	574	101

Dựa vào mẫu số liệu ghép nhóm trên, lượng người sử dụng ứng dụng A nhiều nhất ở tuổi bao nhiêu (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) ?

A. 20 **B.** 28,9 **C.** 25,7 **D.** 24

Câu 36. Số lượng người đi xem một bộ phim mới theo độ tuổi trong một rạp chiếu phim (sau $1h$ đầu công chiếu) được ghi lại theo bảng phân phối ghép nhóm sau:

Độ tuổi	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số người	6	12	16	7	3

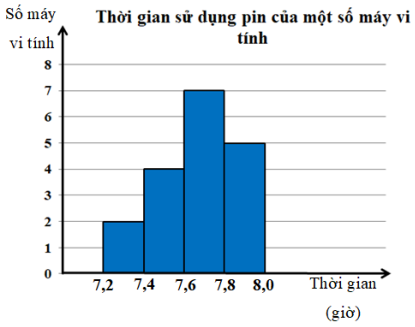
a) Giá trị đại diện nhóm $[50;60)$ là 55.

b) Độ tuổi được dự báo là ít xem phim đó nhất là thuộc nhóm $[50;60)$.

c) Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[40;50)$.

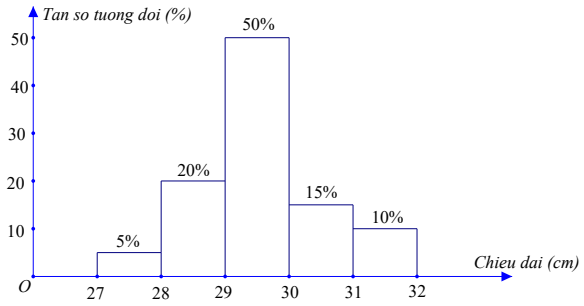
d) Độ tuổi được dự báo là thích xem phim đó nhiều nhất (làm tròn đến hàng đơn vị) là 31 tuổi.

Câu 37. Biểu đồ dưới đây biểu diễn thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của một số máy vi tính cùng loại. Cột thứ nhất biểu diễn số máy có thời gian sử dụng liên tục từ 7,2 đến dưới 7,4 giờ; cột thứ hai biểu diễn số máy có thời gian sử dụng liên tục từ 7,4 đến dưới 7,6 giờ;…



Hãy tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên **(Đơn vị: giờ. Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)**

Câu 38. Đo chiều dài của 80 con cá, kết quả thu được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm như sau:



Biết mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $M_0=\dfrac{a}{b}$ với a,b là số tự nhiên, $(a,b)=1$. Tính $a+b$?

Câu 39. Kết quả kiểm tra môn Toán của lớp 11D như sau:

5 6 7 5 6 9 10 8 5 5 4 5 4 5 7 4 5 8 9 10

5 3 5 6 5 7 5 8 4 9 5 6 5 6 8 8 7 9 7 9

Lập bảng số liệu ghép nhóm với các nhóm là $[3;5);[5;7);[7;9);[9;11)$. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

A. $6,3m$. **B.** $6,2$. **C.** $6,1$. **D.** $6,4$.

Câu 40. Một công ty may quần áo đồng phục học sinh cho biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh được tính như sau:

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;167)$	$[167;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Cỡ áo	S	M	L	XL	XXL

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp 11 đã đo chiều cao của 36 học sinh nam khối 11 của một trường và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị là centimét):

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164	164
165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167	168	168
168	168	169	169	170	171	171	172	172	174			

Dựa vào mẫu số liệu đó hãy tính nếu công ty may 500 áo đồng phục cho học sinh thì nên may số lượng áo cỡ M là bao nhiêu chiếc? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 41. Mẫu số liệu ghi lại tiền lương của một số nhân viên trong cơ quan T (đơn vị: triệu đồng)

6	**12,5**	**8**	**10,5**	**10**	**8**	**13,5**	**10,5**
10	**6,5**	**13**	**8,5**	**11**	**13**	**9**	**9,5**
12	**10**	**10,5**	**12,5**	**7**	**9**	**11,5**	**12**

Hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a)Bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên có 4 nhóm ứng với 4 nửa khoảng: $[6;8)$; $[8;10)$; $[10;12)$; $[12;14)$ là

Nhóm	**Tần số**
$[6;8)$	3
$[8;10)$	6
$[10;12)$	8
$[12;14)$	7
	$n=24$

b)Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm có 4 nhóm ứng với 4 nửa khoảng $[6;8)$; $[8;10)$;$[10;12)$; $[12;14)$ là $M_O = 10$

c) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm theo các nhóm $[6;8)$; $[8;10)$;$[10;12)$; $[12;14)$ là $\bar{x} = 11$

d)Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm theo các nhóm $[6;8)$; $[8;10)$;$[10;12)$; $[12;14)$ lần lượt là $M_e = 10,75$.

Câu 42. Cho bảng số liệu thống kê thành tích chạy $50m$ của học sinh lớp 10A - trường THPT X (đơn vị: giây) như sau:

6,3	6,2	6,5	6,8	6,9	8,2	8,6
6,6	6,7	7,0	7,1	7,2	8,3	8,3
7,4	7,8	7,2	7,1	7,0	8,4	8,1
7,7	7,3	7,5	7,5	7,6	8,7	7,2
7,8	7,7	7,8	7,5	7,7	7,8	7,4
6,8	7,5	7,7	8,2	7,6		

Lập bảng tần số ghép nhóm với nhóm đầu tiên là $[6,0;\ 6,5)$ và độ dài mỗi nhóm bằng 5 ta được:

a) Cỡ mẫu của số liệu ghép nhóm là 40.

b) Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (tính chính xác) bằng $7,5$ giây

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc nhóm $[7,5;\ 8,0)$.

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $7,75$.

Câu 43. Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm là chiều cao của học sinh lớp 5 tuổi như sau (x nguyên dương)

Nhóm chiều cao	$[85;90)$	$[90;95)$	$[95;100)$	$[100;105)$	$[105;110)$	$[110;115)$
Tần số	1	x^2+5	$4x$	12	3	2

Biết mốt của bảng ghép lớp trên phân bố $[90;95)$ là $\frac{283}{3}$, giá trị của x bằng

Câu 44. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau về số lượng khách hàng ra vào một cửa hàng mỗi ngày trong 60 ngày

Số khách hàng	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số ngày	n_1	8	20	15	7	n_6

Biết trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là $28,5$. Tính số ngày cửa hàng này có ít nhất 30 người khách ra vào mỗi ngày.

A. 20. **B.** 30. **C.** 28. **D.** 27.

Câu 45. Cho bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp chiều cao của các học sinh trong một lớp học như sau:

Lớp	**Tần số**	**Tần suất**
[150;155)	8	20%
[155;160)	5	12.5%
[160;165)	a	30%
[165;170)	b	c%
[170;175]	6	15%
Tổng	n	100%

Tìm giá trị của $a+2b+10c$.

A. 225. **B.** 158. **C.** 255. **D.** 202.